

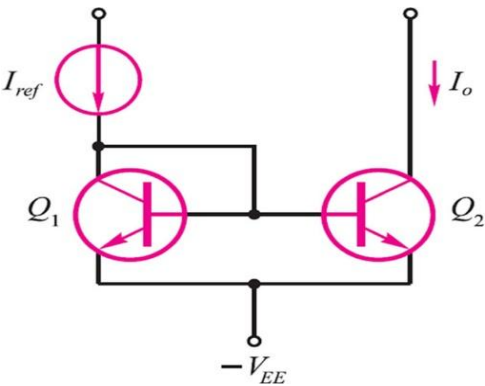
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳應傑	年級	二	科別	資訊科	姓名		否

- 答題注意事項:1. 答案請務必正確填寫於答案欄，否則不予計分!
2. 電子學段考試卷，禁止使用計算機作答!
3. 試題卷之空白處，可做為計算草稿使用，不再另外發計算紙!
4. 試題卷共計5頁，答案卷共計2頁。試卷結束，最後一行會標註以下空白!

第一部分:選擇題，每題4分，共計52分

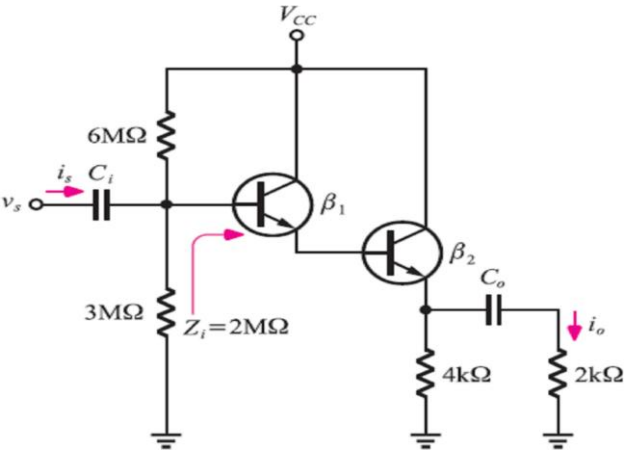
注意:選擇題為單選題，每題只有一個最正確或數值最接近的答案，答對給分，答錯不到扣

1. 在放大器之頻率響應曲線上的截止頻率處之電壓增益，為其最大電壓增益之百分比差多少？
 (A)36.8% (B)50% (C)63.2% (D)70.7%
2. 如圖所示， Q_1 與 Q_2 為匹配之電晶體且操作於作用區($\beta_1=\beta_2=\beta$)，求 $I_{ref}/I_o=?$

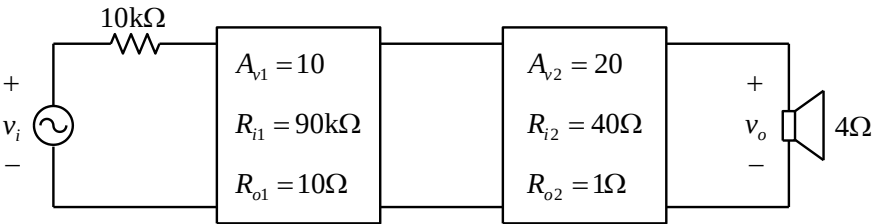


(A) $\frac{1}{1+\beta^2}$ (B) $\frac{1}{1-\beta^2}$ (C) $\frac{1}{1-\frac{2}{\beta}}$ (D) $\frac{1}{1+\frac{2}{\beta}}$

3. 如圖所示電路，經小訊號分析及考慮 r_d 效應後，得知 $Z_i = 2M\Omega$ ， $A_i = \frac{i_o}{i_s} = 1000$ ，則 β_1 與 β_2 應如何搭配最適合？

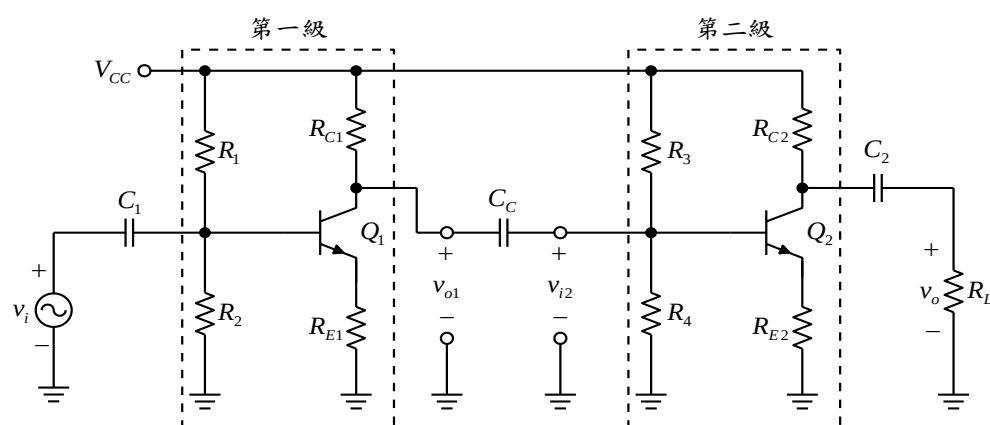


- (A) $\beta_1 = 49$ ， $\beta_2 = 49$ (B) $\beta_1 = 39$ ， $\beta_2 = 49$ (C) $\beta_1 = 59$ ， $\beta_2 = 39$ (D) $\beta_1 = 49$ ， $\beta_2 = 44$
4. 一理想三級串級放大器電路，第一級電壓增益為 -100 ，第二級放大器電壓增益為 20dB ，第三級放大器電壓增益為 10dB 。則此放大器之總電壓增益為何？ (A)70dB (B)50dB (C)10dB (D) -10dB
5. 下圖之 A_v R_i R_o 分別代表各級放大器之電壓增益、輸入及輸出阻抗，試問整個電路的電壓增益 v_o/v_i 約為？
 (A)98 (B)115 (C)144 (D)200

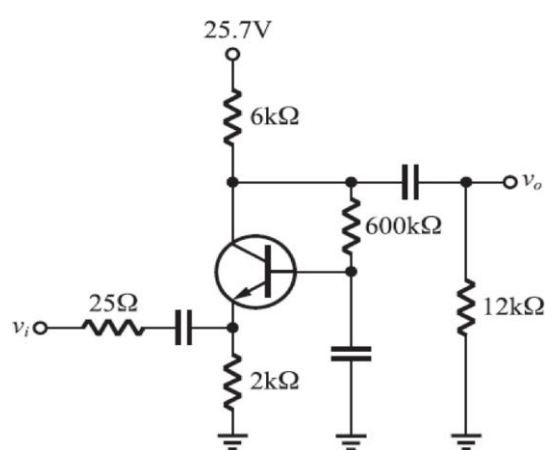


新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳應傑	年級	二	科別	資訊科	姓名		否

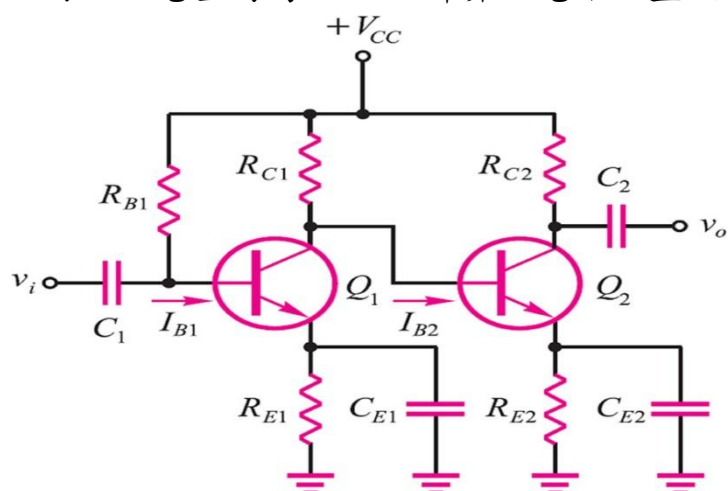
6. 下圖為一個串級 (Cascaded) 放大器，將耦合電容 C_C 移除斷路時，個別量得第一級的電壓增益 $\frac{v_{o1}}{v_i}$ 與第二級的電壓增益 $\frac{v_o}{v_{i2}}$ 分別為 5.4 與 5.0，當接回耦合電容後，再次量測第一級與第二級的電壓增益可能分別為何？



- (A) 5.6 與 4.8 (B) 5.0 與 4.8 (C) 5.0 與 5.0 (D) 5.6 與 5.0
7. 如圖所示之電路，假設 BJT 之 $\beta = 49$ ， $V_{BE} = 0.7V$ ， $V_T = 25mV$ ，試求電壓增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx ?$



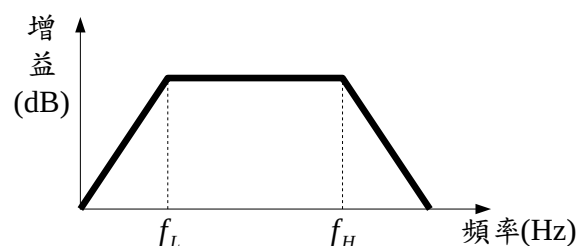
- (A) 75 (B) 86 (C) 96 (D) 105
8. 如圖所示，一個兩級串接直接耦合放大器，其中 $V_{CC} = 10.7V$ 、 $R_{B1} = 100k\Omega$ 、 $R_{C1} = 1k\Omega$ 、 $R_{E1} = 1k\Omega$ 、 $R_{C2} = 0.5k\Omega$ 、 $R_{E2} = 1k\Omega$ ，假設電晶體 Q_1 、 Q_2 之共射極電流增益分別為 99、48，且 Q_1 、 Q_2 之 BE 接面的切入電壓均為 $0.7V$ ，計算此電路之直流偏壓，請問 I_{B1} 、 I_{B2} 分別為



- (A) $I_{B1} = 0.05mA$ ， $I_{B2} = 0.101mA$ (B) $I_{B1} = 0.05mA$ ， $I_{B2} = 0.5mA$
 (C) $I_{B1} = 0.01mA$ ， $I_{B2} = 0.101mA$ (D) $I_{B1} = 0.1mA$ ， $I_{B2} = 0.05mA$

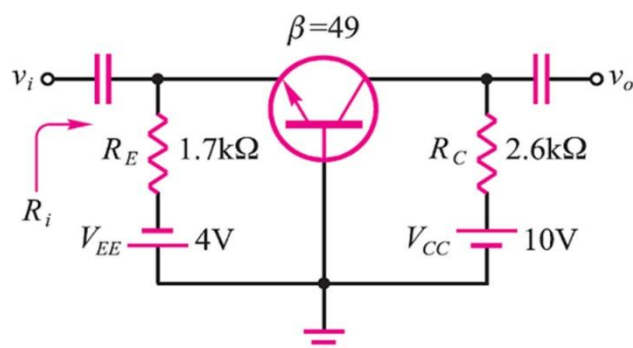
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳應傑	年級	二	科別	資訊科	姓名		否

9. 下列有關串級放大器增益之敘述，何者正確？
 (A) 放大器電壓增益 dB 值為負，則表示輸出電壓反相
 (B) 放大器電流增益 dB 值為 0，則輸出與輸入之電流相角相同
 (C) 放大器之總增益 dB 值為各級增益 dB 值相乘
 (D) 放大器增益 dB 值為負，則輸出信號振幅小於輸入信號振幅。
10. 若一電阻電容耦合串級放大器電路之頻率響應如下圖所示， f_L 與 f_H 分別為低頻與高頻截止頻率，則電路的低頻增益衰減現象是由下列何者造成？

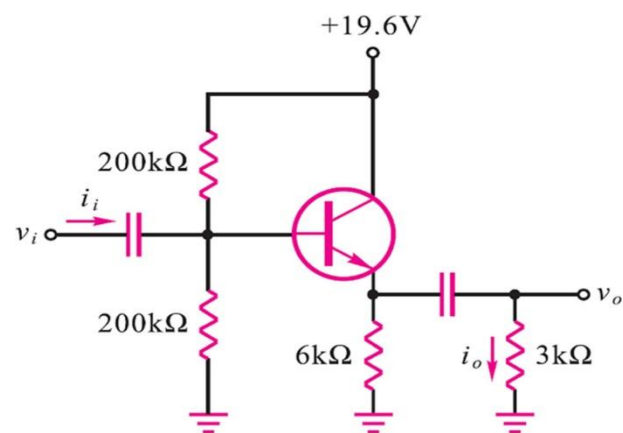


(A) 雜散電容 (B) 極間電容 (C) 耦合電容 (D) 分佈電容

11. 如圖所示，已知 $V_T = 26\text{mV}$ 、 $V_{BE} = 0.6\text{V}$ ，則下列敘述何者正確？



- (A) $R_i = 1.7\text{k}\Omega$ (B) $A_v = 196$ (C) $\alpha = 0.95$ (D) 共基極組態，輸入與輸出信號相位差為 180°
12. 如圖所示電路，電晶體工作於作用區， $\beta = 99$ ， $V_{BE} = 0.7\text{V}$ ，熱電壓(thermal voltage) $V_T = 26\text{mV}$ ，則此放大電路之電流增益 $A_i = i_o/i_i$ 約為何值？



(A) 30 (B) 28 (C) 25 (D) 22。

13. 關於共基極(CB)、共射極(CE)、共集極(CC)電晶體放大器三者之比較，下列何者正確？
 (A) 只有 CE 放大器同時具有電壓與電流放大作用，且 CE 放大器之功率增益的絕對值為三者中大
 (B) 只有 CC 放大器之輸入電壓與輸出電壓同相位，其餘二者之輸入電壓與輸出電壓為反相
 (C) 只有 CB 放大器不具電流放大作用，且 CB 放大器之輸出阻抗及電壓增益的絕對值為三者中小
 (D) 只有 CC 放大器不具電壓放大作用，且 CC 放大器之輸入阻抗及電流增益的絕對值為三者中小。

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳應傑	年級	二	科別	資訊科	姓名		否

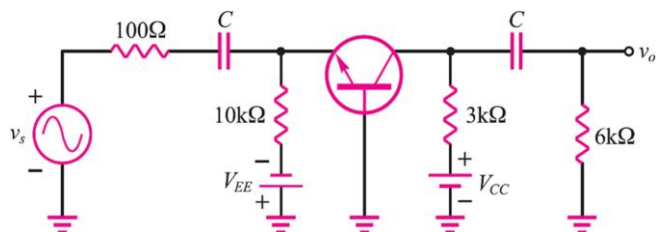
第二部分:填充題，每格 4 分，共計 28 分(答對給分、答錯不倒扣)

注意:若題目未標記單位，答案只寫數值未寫單位該小題視為全錯。

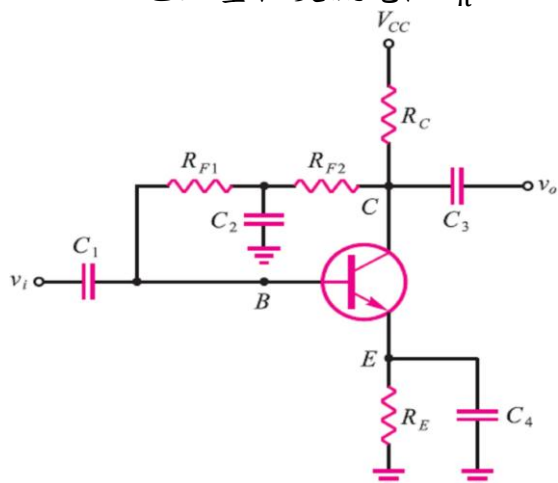
若題目已標記單位，答案只需寫數值，無需寫單位。

1. 如圖所示之電晶體放大電路， C 為耦合電容，在正常工作下，其 $\beta = 99$ ，射極交流電阻 $r_e = 50\Omega$ ，則此

電路之電壓增益 $v_o/v_s = \underline{\hspace{2cm}}(1)\underline{\hspace{2cm}}$



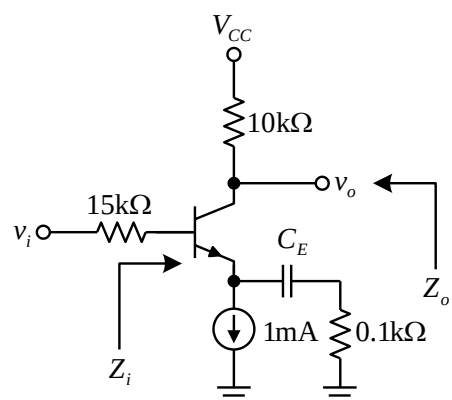
2. 如圖所示電路， $V_{CC} = 18V$ 、 $R_C = 3k\Omega$ 、 $R_E = 0.82k\Omega$ 、 $R_{F1} = 238k\Omega$ 、 $R_{F2} = 42k\Omega$ ，若BJT之 $\beta = 100$ ，且已知基極交流電阻 $r_\pi = 1k\Omega$ ，則電壓增益 $V_o/V_i = \underline{\hspace{2cm}}(2)\underline{\hspace{2cm}}$ 、電流增益 $I_o/I_i = \underline{\hspace{2cm}}(3)\underline{\hspace{2cm}}$



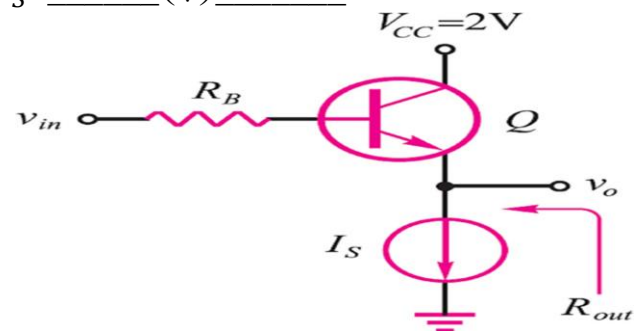
3. 某放大器的輸入阻抗為 $100k\Omega$ ，負載為 10Ω ，電壓增益為1，那麼功率增益= $\underline{\hspace{2cm}}(4)\underline{\hspace{2cm}}$ dB

4. 如下圖所示，若 $V_T = 25\text{mV}$ 且 $\beta = 100$ ，試求輸入阻抗 $Z_i = \underline{\hspace{2cm}}(5)\underline{\hspace{2cm}}$ 、

輸出阻抗 $Z_o = \underline{\hspace{2cm}}(6)\underline{\hspace{2cm}}$



5. 如圖所示之電路， $R_B = 100\Omega$ ， I_S 為理想電流源， $\beta = 99$ ， $V_T = 26\text{mV}$ ，歐力電壓 $V_A = \infty$ 。若 $R_{out} = 3\Omega$ ，則 $I_S = \underline{\hspace{2cm}}(7)\underline{\hspace{2cm}}$

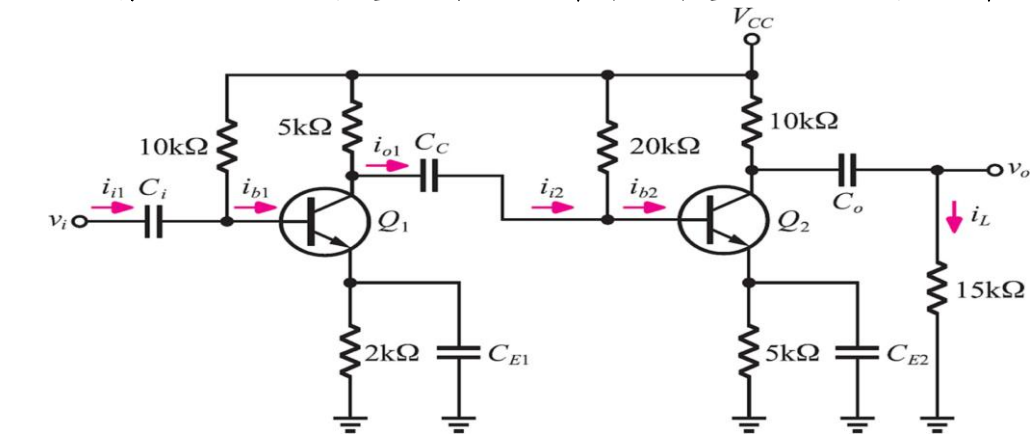


新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	電子學	命題教師	楊家端	審題教師	陳應傑	年級	二	科別	資訊科	姓名		否

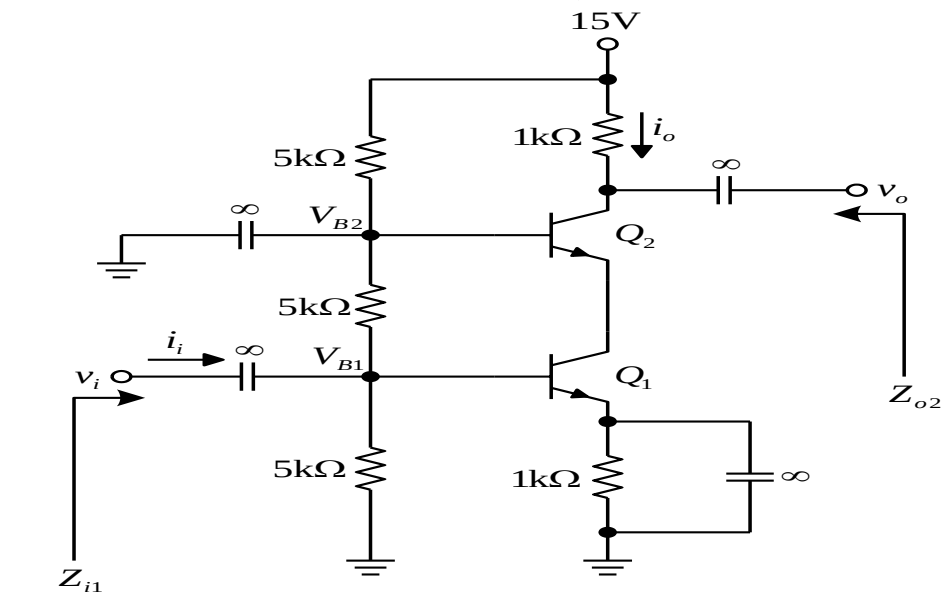
第三部分:計算題，共 2 題，共計 20 分

注意:請詳細在答案欄寫下計算過程(書寫整齊)、答案、單位，只寫答案不寫計算過程，不予計分

1. 如圖所示，若 $\beta_1=\beta_2=50$ 、 $r_{\pi 1}=r_{\pi 2}=2\text{k}\Omega$ ，若輸入電壓為 $0.1\sin\omega t$ (mV)，則輸出電壓 $v_o(t)$ 為何？[7分]、從輸入信號看入的輸入阻抗為何？[3分]
- 註:請將小訊號模型畫出來並做計算，未畫小訊號模型不計分！



2. 如下圖所示，電晶體 Q_1 與 Q_2 之特性完全相同， $V_{BE1}=V_{BE2}=0.7\text{ V}$ 、 $V_T=25\text{ mV}$ ，且電晶體之基極電流忽略不計，試求電壓增益為何？[5分]、電流增益為何？[5分]
- 註:請將小訊號模型畫出來並做計算，未畫小訊號模型不計分！



[以下空白]

答案欄

選擇題（每題 4 分），共有 13 題，共計 52 分

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊二	座號		電腦卡作答
科目	電子學	命題 教師	楊家端	審題 教師	陳應傑	年 級	二	科 別	資訊科	姓名				否

填充題（每格 4 分），共有 7 格，共計 28 分

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)

計算題，共有 2 題，共計 20 分

(1)[10 分]

(2)[10 分]

注意:試卷作答完畢，務必確認答案卷右上角座號及姓名是否寫上!
(未寫上座號、姓名的同學，扣試卷總分 5 分)

[考試時間結束，試題卷及答案卷對折後摺好，一併繳回!]